3. LIMITI E CONTINUITÁ

3.1 Intorni

Def $x_0, a, b, r \in \mathbb{R}$ $\quad r>0$

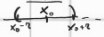
intorni degli infiniti

x_0: il centro dell'intorno

r: raggio dell'intorno

- intorno di x_0 di raggio r

$$I_r(x_0) := (x_0-r, x_0+r) = \{x\in\mathbb{R} : \underbrace{|x-x_0|<r}_{\text{intorno}}\}$$



- intorno di $+\infty$ di estremo inferiore a

$$\underset{\substack{\text{estremo}\\ \text{inferiore}}}{I_a}(+\infty) = (a, +\infty) = \{x\in\mathbb{R} : x>a\}$$

- intorno di $-\infty$ di estremo superiore b

$$I_b(-\infty) = (-\infty; b) = \{x\in\mathbb{R} : x<b\}$$

3.2 Limiti di successioni

Una successione è una funzione definita in $\mathbb{N}$

a valori in $\mathbb{R}$

$$\underset{\substack{|||\\ (a_n)_{n\geq n}}}{a} : \operatorname{dom}(a) \subseteq \mathbb{N} \to \mathbb{R}$$

$$n \xmapsto[\text{di } n]{\text{la successione dei valori}} a(n) \equiv a_n$$

$\left(\frac{1}{n}\right)_{n\geq 1}$ "converge" a 0

Def Si dice che la successione (a_n) tende

(o converge) a $\ell\in\mathbb{R}$, $\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell$

$$\text{se}, \forall \varepsilon>0 \ \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}: \forall n \geq n_\varepsilon \ \overbrace{|a_n-\ell|<\varepsilon}^{\Leftrightarrow a_n\in I_\varepsilon(\ell)}.$$

comunque io scelga il mio raggio di intorno trovo un ε dove $|a_n-\ell|<\varepsilon$

a_n appartiene a $I_\varepsilon(\ell)$

Inoltre si dice che (a_n) tendi (oppure diverge) a $+\infty$, $\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty$

$$\text{Se } \forall K>0 \ \underbrace{\exists n_K \in \mathbb{N}}_{\text{Esiste un indice di } n_K} : \forall n \geq n_K \ \underbrace{\overbrace{a_n > K}^{\to a_n\in I_K(+\infty)}}_{\text{la successione assume valori maggiori di } K}$$

Analogamente, si dice che (a_n) tende (oppure diverge) a $-\infty$,

$\lim_{n\to+\infty} a_n = -\infty$ se $\forall K>0 \ \exists n_K \in \mathbb{N}: \forall n\geq n_K \ a_n < -K$,

ovvero $a_n \in I_K(-\infty)$

Le successioni che non sono convergenti o divergenti

sono indeterminate.

Esempi:

- $\left(\frac{1}{n}\right)_{n\geq 1}$ tende a 0:

Fisso $\varepsilon>0$ arbitrario, Cerco $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ t.c. se $n\geq n_\varepsilon$

Allora $\left|\frac{1}{n}-0\right|<\varepsilon$

$|a_n - \ell| < \varepsilon$

$\downarrow$

andiamo a fare questa disuguaglianza

$$\frac{1}{n}<\varepsilon \iff \frac{1}{\varepsilon}<n$$

Scelgo $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ t.c. $n_\varepsilon > \frac{1}{\varepsilon}$. Allora

se $n\geq n_\varepsilon$ ne segue da

$n \geq n_\varepsilon > \frac{1}{\varepsilon}$ ✓

- $(n^2)_{n\geq 1}$ diverge a $+\infty$ ←

Fisso $A>0$. Cerco $n_A \in \mathbb{N}$

è una quota

t.c. se $n\geq n_A$ allora $n^2 > A$

Scelgo $n_A \in \mathbb{N}$ t.c. $n_A > \sqrt{A}$

$n \geq n_A > \sqrt{A}$

Oss. Più avanti vedremo che, se esiste, il

limite è UNICO.

Def. La succesione (a_n) e' detta
- monotona crescente se $a_n \leq a_{n+1}$
- monotona decrescente se $a_n \geq a_{n+1}$

Th. Le successioni monotone convergono o divergono

Se (a_n) e' crescente allora
- converge se e' limitata superiormente e $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = \sup\{a_n\}$.
- diverge a $+\infty$ altrimenti

Se (a_n) e' decrescente, converge se e' limitata inferiormente e $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = \inf\{a_n\}$
- diverge a $-\infty$

Esempi
- $\left(\frac{1}{n}\right)$ · n^2 · $\left(\frac{n-1}{n}\right)$
- $\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right)_{n\geq1}$ e' crescente e limitata superiormente Appendice A 2.3

Allora $\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right)_{n\geq1}$ converge

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \sup\left(1+\frac{1}{n}\right)^n := \underbrace{e}_{\text{NUMERO DI NEPERO}}$$

Dim

Supponego (a_n) crescente e limite superiormente

Dimostro che (a_n) converge al $\sup\{a_n\}$

Limitata superiormente: $\exists M > 0$ t.c. $\forall n \ a_n < M$

crescente: $a_n \leq a_{n+1}$

Vogliamo verificare che, posto $l = \sup\{a_n\} \in \mathbb{R}$,

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_\varepsilon \quad |a_n - l| < \varepsilon$

Fisso $\varepsilon > 0$ e cerco n_ε:

$$|a_n - l| < \varepsilon \iff l - \varepsilon < a_n < l + \varepsilon$$

Per definizione di estremo superiore:

(1) $a_n \leq \sup\{a_n\} = l < l + \varepsilon$

(2) esiste sempre n_ε t.c.

$$l - \varepsilon = \underline{\sup\{a_n\} - \varepsilon \leq a_{n_\varepsilon} \leq \sup\{a_n\} = l}$$

$\downarrow$

Sia $n \geq n_\varepsilon$

$$l - \varepsilon \leq a_{n_\varepsilon} < a_n \leq \underline{\sup\{a_n\}} = l < l + \varepsilon$$

$\hookrightarrow$ estremo sup e' sicuramente un maggiorante (il più piccolo dei maggioranti)

3.3. Limiti di funzione e continuità

Def. (limite di funzione all'infinito)

Sia $f : \operatorname{dom}(f) \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

Una funzione definita in un intorno di $\overset{(-\infty)}{+\infty}$

$(-\infty)$

Diremo che, per x tendente a $+\infty$,

f tende a

- limite finito $\ell \in \mathbb{R}$, $\lim_{\substack{x \to +\infty \\ (-\infty)}} f(x) = \ell$

se $\forall \varepsilon > 0 \ \exists B > 0$

$\forall x \in \text{dom}(f)$ vale

$x > B \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon$

$(x < -B)$

- $+\infty$, $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$, se $\forall M > 0 \ \exists B > 0$ t.c. $\forall x \in \text{dom}(f)$, $x > B \Rightarrow f(x) > M$

Esempio:

Verifico che $f(x) = \frac{x^2+3x+2}{3x^2+1}$

tende a $\frac{1}{3}$ per x tendente a $+\infty$

Fisso $\varepsilon > 0$ e cerco $B > 0$ t.c. $x > B \Rightarrow |f(x) - \frac{1}{3}| < \varepsilon$

$$\left|f(x) - \frac{1}{3}\right| = \left|\frac{x^2+3x+2-x^2-\frac{1}{3}}{3x^2+1}\right| = \left|\frac{3x+\frac{5}{3}}{\underbrace{3x^2+1}_{>0}}\right| =$$

$$= \frac{|3x+\frac{5}{3}|}{3x^2+1} < \frac{|3x+\frac{5}{3}|}{3x^2} = \frac{3x+\frac{5}{3}}{3x^2} = \frac{1}{x} + \frac{5}{9x^2}$$

Ora cerco $B > 0$ in modo che se $x > B$,

allora $\frac{1}{x} < \frac{\varepsilon}{2}$ e $\frac{5}{9x^2} < \frac{\varepsilon}{2}$

$B \geq \frac{2}{3}, \sqrt{\frac{10}{9\varepsilon}}$

Ad esempio $B = \max\left\{\frac{2}{\varepsilon}, \sqrt{\frac{10}{9\varepsilon}}\right\}$

Def (limite di funzione al finito)

Sia $x_0 \in \mathbb{R}$ e sia $f \ \text{dom}(f) \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

definita in un intorno di x_0, eventualmente

x_0 escluso. Si dice che, per x tendente a x_0

f tende a

- limite finito $\ell \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$, se

  $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : \forall x \ \text{dom}(f)$ vale

  $0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon$

- $+\infty$, $\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty$

  se $\forall B > 0 \ \exists \delta > 0$

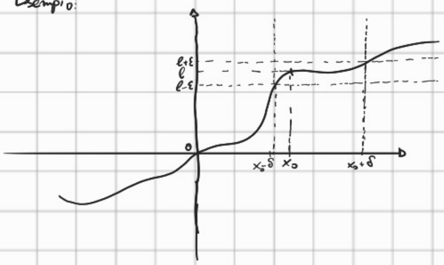
  $\forall x \in \text{dom}(f)$, $0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) > B$

- $-\infty$, $\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty$

  se $\forall B > 0 \ \exists \delta > 0 : \forall x \in \text{dom}(f)$,

  $0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) < -B$

Esempio:



Def (funzione continua) Sia $f : \text{dom}(f) \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

una funzione e sia $x_0 \in \text{dom}(f)$, Si dice che

f è continua in x_0 se, $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : \forall x \in \text{dom}(f)$ vale

$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$

Sia $I \subseteq \text{dom}(f)$. Si dice che f è continua su I se lo è $\forall x_0 \in I$

Oss. Per una funzione f definita su un intorno

di $x_0 \in \text{dom}(f)$ sono equivalenti le

condizioni:

- f è continua in x_0
- $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$